Desigualdades: las reglas del juego ANTES DE LA SESIÓN 1

PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

Para números reales a, b, c, si $a < b$ entonces:

1. $a + c < b + c$ y $a - c < b - c$: sumar o restar el mismo número **conserva** el sentido.
2. Si $c > 0$: $ac < bc$ y $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$: multiplicar o dividir entre un **positivo** conserva el sentido.
3. Si $c < 0$: $ac > bc$ y $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$: multiplicar o dividir entre un **negativo invierte** el sentido.

Lo mismo vale con $\leq$, $>$ y $\geq$. Una **inecuación** es una desigualdad con incógnita; resolverla es hallar **todos** los x que la cumplen (normalmente un intervalo o una unión de intervalos, como en la Semana 11).

¿Por qué se invierte? · Completa

1 $2 < 5$. Multiplicamos por -1: -2 ☐ -5 *(escribe < o >)*

2 $-6 \leq 3$. Dividimos entre -3: 2 ☐ -1

3 $-3x < 12$. Dividimos entre -3: x ☐ ☐

4 $\frac{x}{2} \geq -1$. Multiplicamos por 2: x ☐ ☐



$2 < 5$, pero al multiplicar por -1 el orden se invierte: $-2 > -5$.

◆ SI TERMINAS ANTES · Si $a < b$, ¿siempre se cumple $a^2 < b^2$? ¿Y $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$? Da un contraejemplo o una razón.

Dudas frecuentes

¿Puedo multiplicar una inecuación por x? Solo si sabes el signo de x. Si no lo sabes, no sabes si el sentido se conserva o se invierte: por eso en las inecuaciones racionales **no** se «pasa a multiplicar» el denominador.

¿Qué cambia respecto a una ecuación? Casi nada: se despeja igual, salvo al multiplicar o dividir entre un negativo. La respuesta ya no es un número sino un **conjunto** de números.

MIS APUNTES

¿Qué pasa con $a < b$ si sumas -7? ¿Y si multiplicas por 0?

Inecuaciones lineales SESIÓN 1 · EN CLASE

MIS APUNTES

Dibuja las soluciones de a, b y d en la recta.

Ejemplos resueltos · Inecuaciones lineales (Ejemplo 84)

a. $8x + 4 < 16 + 5x$. Pasamos los términos con x a la izquierda: $8x - 5x < 16 - 4$, $3x < 12$, y dividimos entre $3 > 0$: $x < 4$, es decir $(-\infty, 4)$.

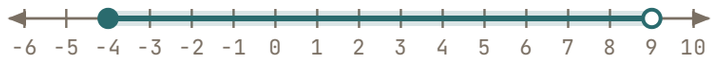
b. $\frac{1}{2} - 3x \leq \frac{5}{2} \Rightarrow -3x \leq \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2 \Rightarrow x \geq -\frac{2}{3}$ *(dividimos entre -3: el $\leq$ se vuelve $\geq$)*. Solución: $\left[-\frac{2}{3}, \infty\right)$.

Ejemplo guiado · Inecuaciones simultáneas

c. $-7 \leq 2x + 1 < 19$. Se deja la x en el medio, haciendo lo mismo en las tres partes:

1 Restamos 1: $\square \leq 2x < \square$

2 Dividimos entre 2: $\square \leq x < \square$, el intervalo $\square$.



$[-4, 9)$

d. $-1 < 1 - 2x < 3$.

1 Restamos 1: $\square < -2x < \square$

2 Dividimos entre -2 **e invertimos**: $1 > x > \square$, el intervalo $\square$.

88. $2x - 5 > 7$: $x > \square$. ¿Qué opción es: a) $x > 6$ b) $x > 5$ c) $x > -6$ d) $x > 7$? _____

Problemas con inecuaciones lineales SESIÓN 1 · EN CLASE

Ejemplos resueltos · Problemas con inecuaciones lineales

84e. A una vendedora le pagan 15 000 dólares al año más el 8 % de sus ventas x. ¿Qué ventas dan un ingreso anual entre 23 000 y 27 000?

$$23\,000 \le 15\,000 + \tfrac{8}{100}x \le 27\,000 \;\Rightarrow\; 8\,000 \le \tfrac{8}{100}x \le 12\,000 \;\Rightarrow\; 100\,000 \le x \le 150\,000.$$

Para quitar el factor $\frac{8}{100}$ se multiplican las tres partes por $\frac{100}{8} > 0$: el sentido no cambia.

90. El costo de producir x pelotas es $C(x) = 0.5x + 100$ dólares y el presupuesto máximo es 500: $0.5x + 100 \le 500 \Rightarrow 0.5x \le 400 \Rightarrow x \le 800$. Como máximo 800 pelotas (opción a).

Ejemplo guiado · Plantea y resuelve (Ejemplos 91 y 92)

91. Un taxi cobra 5 dólares de base más 0.50 por kilómetro. Con 25 dólares, ¿cuál es la distancia máxima x?

1 Inecuación: $\square + \square x \le \square$

2 $0.5x \le \square$, así que $x \le \square$ km.

92. Una dieta recomienda entre 1500 y 2000 calorías diarias. El desayuno aporta 400 y la cena 600. ¿Cuántas calorías x puede tener el almuerzo?

1 $1500 \le 400 + x + 600 \le 2000 \;\Rightarrow\; 1500 \le \square + x \le 2000$

2 $\square \le x \le \square$ calorías.

◆ SI TERMINAS ANTES · En el 84e, ¿qué pasaría si la comisión fuera del 10 %? Halla el nuevo intervalo de ventas sin rehacer todo: ¿qué cambia y qué no?

MIS APUNTES

Plantea: ¿cuántas horas puedes parquear con 20 000 pesos a 3 500 la hora?

Inecuaciones con valor absoluto

SESIÓN 1 · EN CLASE

MIS APUNTES

Escribe $|x-1|<4$ con palabras («la distancia…»).

INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

Recuerda que $|x|$ es la distancia de x al 0: $|x|=x$ si $x\geq 0$ y $|x|=-x$ si $x<0$. Si $a>0$: $|x|=a \iff x=a$ o $x=-a$. *(La guía original escribe «$x=-a$ o $x=0$»: es un error.)* Con $b>0$:

CASO	MODELO	SOLUCIÓN	EN PALABRAS
1	$\lvert a\rvert<b$	$-b<a<b$	a menos de b del 0: un solo intervalo
2	$\lvert a\rvert\leq b$	$-b\leq a\leq b$	igual, con los extremos
3	$\lvert a\rvert>b$	$a<-b$ o $a>b$	a más de b del 0: dos semirrectas
4	$\lvert a\rvert\geq b$	$a\leq -b$ o $a\geq b$	igual, con los extremos

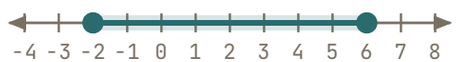
Ejemplos resueltos · Casos 1 y 2 (Ejemplo 85)

a. $|3x-7|<1$ (caso 1): $-1<3x-7<1$, $6<3x<8$, $2<x<\frac{8}{3}$.



$\left(2,\frac{8}{3}\right)$

b. $|3x-6|\leq 12$ (caso 2): $-12\leq 3x-6\leq 12$, $-6\leq 3x\leq 18$, $-2\leq x\leq 6$.



$[-2,6]$

Dudas frecuentes

¿Por qué en el caso 3 no se escribe $-b>a>b$? Porque ningún número es a la vez menor que $-b$ y mayor que b: son **dos** condiciones separadas por «o», y la solución es una unión.

¿Y si b es negativo, como en $|x|<-2$? Un valor absoluto nunca es negativo: $|x|<-2$ no tiene solución, y $|x|>-2$ la cumple todo real.

Casos 3 y 4 del valor absoluto

SESIÓN 1 · EN CLASE

Ejemplo guiado · Casos 3 y 4

c. $|3+x|>7$ (caso 3): $3+x<$ ☐ o $3+x>$ ☐, es decir $x<$ ☐ o $x>$ ☐. Solución: ☐.

d. $\left|4-\frac{1}{2}x\right|\geq 7$ (caso 4): $4-\frac{1}{2}x\leq -7$ o $4-\frac{1}{2}x\geq 7$. De la primera, $-\frac{1}{2}x\leq -11$ y x ☐ ☐; de la segunda, $-\frac{1}{2}x\geq 3$ y x ☐ ☐. Solución: ☐.

La guía original llama «intervalo abierto» a la solución del d, pero los extremos sí se incluyen ($\geq$).

89. $|2x+1|<5$: ☐ $<2x+1<$ ☐, así que ☐. Opción: a) $-3<x<2$ b) $-2<x<2$ c) $-1<x<2$ d) $-3<x<3$ _____

MIS APUNTES

Dibuja las soluciones de c y d.

Practica: lineales y valor absoluto

SESIÓN 1 · EN CLASE

MIS APUNTES

Desarrollo y gráfica de cada ejercicio.

Practica · Resuelve y escribe la solución como intervalo

Escribe intervalos como `[-4, 9)`, uniones con `U` y el infinito como `inf`. Dibuja cada solución en tus apuntes.

#	INECUACIÓN	SOLUCIÓN	#	INECUACIÓN	SOLUCIÓN
1	$-7 \le 2x + 1 < 19$	_____	2	$-3 \le \dfrac{4 - x}{4} < 7$	_____
5	$\lvert x \rvert \le 4$	_____	6	$\lvert 2x \rvert > 7$	_____
7	$\lvert x - 5 \rvert \le 3$	_____	8	$\lvert 2x - 3 \rvert \le 0.4$	_____
13	$\left\lvert \dfrac{x - 2}{3} \right\rvert < 3$	_____	14	$\lvert x + 6 \rvert < 0.001$	_____
16	$8 - \lvert 2x - 1 \rvert \ge 6$	_____			

Ojo: en los ejercicios 2, 13 y 14 la guía original trae respuestas equivocadas. Comprueba la tuya reemplazando un valor de adentro y uno de afuera.

Inecuaciones racionales SESIÓN 2 · EN CLASE

Método de los puntos críticos (inecuaciones racionales)

1. Pasar todo al lado izquierdo (que a la derecha quede 0) y hacer las operaciones hasta tener **una sola fracción**.
2. Factorizar el numerador y el denominador.
3. Hallar los **puntos críticos**: los ceros de cada factor del numerador y del denominador.
4. Ubicarlos en la recta y hallar el **signo** de cada factor en cada intervalo (basta un valor de prueba por intervalo).
5. Elegir los intervalos con el signo pedido. Los ceros del numerador se incluyen si hay $\leq$ o $\geq$; los del denominador **nunca**.

No se «pasa a multiplicar» el denominador: su signo cambia según x, y no sabríamos si invertir la desigualdad.

Ejemplo resuelto · $\dfrac{x+4}{x-2} \geq 3$ (Ejemplo 86a)

$$\frac{x+4}{x-2} - 3 \geq 0 \;\Rightarrow\; \frac{x+4-3(x-2)}{x-2} \geq 0 \;\Rightarrow\; \frac{-2x+10}{x-2} \geq 0.$$

Puntos críticos: numerador $-2x+10=0 \Rightarrow x=5$; denominador $x-2=0 \Rightarrow x=2$.

FACTOR	$X<2$	$2<X<5$	$X>5$
$-2x+10$	$+$	$+$	$-$
$x-2$	$-$	$+$	$+$
$\dfrac{-2x+10}{x-2}$	$-$	$+$	$-$



$(2,5]$: *el 2 anula el denominador y nunca se incluye.*

Valores de prueba: $x=1$ da $\frac{8}{-1}<0$; $x=3$ da $\frac{4}{1}>0$; $x=6$ da $\frac{-2}{4}<0$. Queremos ≥ 0: el intervalo del medio, con el 5 (anula el numerador) y sin el 2. Solución: $(2,5]$. *La guía original escribe $(-2,5]$: es un error de tipeo.*

MIS APUNTES

Comprueba con $x=5$ y con $x=2.001$.

Ejemplo guiado: racional

SESIÓN 2 · EN CLASE

MIS APUNTES

Dibuja la solución en la recta.

Ejemplo guiado · $1 + \dfrac{2}{x+1} - \dfrac{2}{x} < 0$ (Ejemplo 86b)

1 Común denominador $x(x+1)$: $\dfrac{x(x+1) + 2x - 2(x+1)}{x(x+1)} < 0$, y el numerador queda $x^2 + x - \square$.

2 Factoriza: $\dfrac{(x+\square)(x-\square)}{x(x+1)} < 0$. Puntos críticos, de menor a mayor: $\square$, $\square$, $\square$, $\square$.

3 Llena los signos (usa $+$ o $-$):

FACTOR	$X < -2$	$-2 < X < -1$	$-1 < X < 0$	$0 < X < 1$	$X > 1$
$x+2$	$-$	$\square$	$\square$	$\square$	$+$
$x+1$	$-$	$-$	$\square$	$\square$	$+$
x	$-$	$-$	$-$	$\square$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$
fracción	$+$	$\square$	$\square$	$\square$	$+$

4 Queremos < 0: la solución es $\square$. ¿Se incluye algún punto crítico? _____

Dudas frecuentes

¿Por qué no se multiplica todo por $x(x+1)$? Porque $x(x+1)$ es positivo en unos intervalos y negativo en otros. Además se perdería la restricción $x \neq 0$, $x \neq -1$.

¿Hay un atajo para llenar la fila final? Sí: un producto o cociente es negativo cuando hay un número **impar** de factores negativos.

Inecuaciones cuadráticas y polinómicas

SESIÓN 2 · EN CLASE

Inecuaciones cuadráticas y polinómicas

Son inecuaciones con un trinomio $ax^2 + bx + c$ (o un polinomio de mayor grado). Se resuelven igual: se deja 0 a la derecha, se **factoriza** (por los casos de la Semana 6, la fórmula general o Ruffini), se hallan los puntos críticos y se hace la tabla de signos.

*Regla útil: si $a > 0$, el trinomio $a(x - r_1)(x - r_2)$ con $r_1 < r_2$ es **negativo entre** las raíces y **positivo afuera**.*

Ejemplos guiados · Ejercicios 9, 17 y 15

9. $x^2 - x - 6 < 0$: $(x - \square)(x + \square) < 0$. Raíces $\square$ y $\square$. Como pedimos < 0, la solución está **entre** las raíces: $\square$.

17. $x^2 - 4x - 5 \leq 0$: $(x - 5)(x + 1) \leq 0$. ¿Entre o afuera de las raíces? _____ Solución: $\square$.
Opciones de la guía: a) $(-\infty, 1] \cup [5, \infty)$ b) $(-\infty, 1] \cup [4, \infty)$ c) $(-\infty, 1] \cup [3, \infty)$ d) $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$.
¿Alguna es correcta? _____

*La guía original marca la a). Prueba con $x = 0$: $0 - 0 - 5 = -5 \leq 0$, así que el 0 **sí** es solución... y no está en la a).*

15. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \leq 0$. Como $1 - 2 - 5 + 6 = 0$, $x = 1$ es raíz (teorema del factor, Semana 7). Dividiendo: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - \square) = (x - 1)(x + \square)(x - \square)$. Puntos críticos -2, 1, 3. Solución: $\square$.

MIS APUNTES

Tablas de signos de 9, 17 y 15.

MIS APUNTES

¿Qué pasa con $x = \frac{1}{13}$? ¿Por qué no se incluye?

Una inecuación con radical

SESIÓN 2 · LECTURA

Ejemplo resuelto · Una inecuación con radical (Ejemplo 87)

Resuelve $\sqrt{4x^2 - 9x + 2} < 2x + 1$. Hay dos condiciones, y la solución es la **intersección** de lo que cada una permite.

1. **El radical existe:** $4x^2 - 9x + 2 \geq 0 \Rightarrow (4x - 1)(x - 2) \geq 0$. Puntos críticos $\frac{1}{4}$ y 2; positivo afuera: $(-\infty, \frac{1}{4}] \cup [2, \infty)$.
2. **La desigualdad:** elevamos al cuadrado: $4x^2 - 9x + 2 < 4x^2 + 4x + 1 \Rightarrow -13x < -1 \Rightarrow x > \frac{1}{13}$.
3. **Intersección:** $(-\infty, \frac{1}{4}] \cup [2, \infty)$ con $(\frac{1}{13}, \infty)$ da $(\frac{1}{13}, \frac{1}{4}] \cup [2, \infty)$.



$(\frac{1}{13}, \frac{1}{4}] \cup [2, \infty)$

Cuidado al elevar al cuadrado: *$A < B \Rightarrow A^2 < B^2$ solo si A y B son ≥ 0 (recuerda: $-3 < 1$ pero $9 > 1$). Aquí $\sqrt{\ } \geq 0$ siempre, y con $x > \frac{1}{13}$ también $2x + 1 > 0$: por eso el paso 2 es válido. Si $2x + 1$ pudiera ser negativo, habría que estudiar ese caso aparte.*

Dudas frecuentes

¿Por qué la solución no es solo $x > \frac{1}{13}$? Porque con $x = 1$ el radicando es $4 - 9 + 2 = -3 < 0$: la raíz no existe en los reales. La condición 1 recorta esa parte.

¿Cómo lo compruebo? Con un valor de cada pedazo: $x = 0.2$ da $\sqrt{0.36} = 0.6 < 1.4$ ✓; $x = 3$ da $\sqrt{11} \approx 3.3 < 7$ ✓; $x = 0$ da $\sqrt{2} \approx 1.41 < 1$ ✗.

Practica: racionales y cuadráticas TAREA 1

Practica · Racionales y cuadráticas

Haz la tabla de signos en tus apuntes. Si no hay solución, escribe «vacío».

#	INECUACIÓN	SOLUCIÓN	#	INECUACIÓN	SOLUCIÓN
3	$\dfrac{1+x}{1-x} \geq 1$	_____	4	$x < \dfrac{2}{x-1}$	_____
10	$x^2 - 3x - 18 \leq 0$	_____	11	$3x^2 - 3x < 2x^2 - 4$	_____
12	$x^2 > 3(x+6)$	_____	18	$\dfrac{x-2}{x+3} \geq 0$	_____

El 11 tal como está escrito queda $x^2 - 3x + 4 < 0$: mira su discriminante. (La guía original responde $(-1, 4)$, que sería la solución con $+4$.) En el 18, ¿cuál de las opciones de la guía es la tuya? a) $x < -3$ o $x \geq 2$ b) $x \leq -3$ o $x \geq 2$ c) $x \leq -3$ o $x \geq 3$ d) $x < -3$ o $x \geq 3$ _____

◆ SI TERMINAS ANTES · Inventa una inecuación cuadrática cuya solución sea exactamente $[-1, 4]$, y otra cuya solución sea $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$.

MIS APUNTES

Tablas de signos.

Aplicaciones TAREA 1

MIS APUNTES

Planteamiento de cada problema.

Aplicaciones (ejercicios 19 a 21)

19. Una fábrica vende cada unidad a 50 dólares; sus costos fijos son 3000 y producir cada unidad cuesta 30. Tiene ganancias cuando vende más de 100 unidades y no puede producir más de 250. ¿Para qué niveles de producción x el beneficio es mayor que 1000?

1 Beneficio $=$ ingreso $-$ costo $= 50x - (3000 + \square x) = \square x - 3000$.

2 $\square x - 3000 > 1000 \Rightarrow x > \square$. Con $100 < x \leq 250$: $\square$.

20. Un plan telefónico cuesta 30 dólares al mes con 500 minutos incluidos y cobra 0.10 por minuto adicional. Sin pagar más de 50, ¿cuántos minutos m como máximo? $30 + 0.10(m - 500) \leq 50 \Rightarrow m \leq \square$ minutos.

21. Un almacén debe tener entre 1000 y 1500 cajas. Ya hay 800 y cada camión trae 50. ¿Cuántos camiones completos n pueden descargar? $1000 \leq 800 + 50n \leq 1500 \Rightarrow \square \leq n \leq \square$.

Problemas tipo parcial TAREA 2

Problemas tipo parcial

Problemas inventados con el formato de un parcial (no son de parciales anteriores). Justifica cada paso.

INECUACIONES · PARÁMETRO

P1. (a) ¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 + kx + 9 = 0$ tiene dos soluciones reales distintas? (b) ¿Qué pasa en los extremos de ese conjunto? (c) ¿Para qué valores de x está definida $\sqrt{\dfrac{x-1}{x+4}}$?

VALOR ABSOLUTO · TOLERANCIAS

P2. Una máquina llena bolsas de 500 g y se aceptan las que se desvían a lo sumo el 2 %. (a) Escribe la condición con valor absoluto y resuélvela. (b) ¿Qué pesos se rechazan? (c) Muestra que si $|x - 3| < 1$ entonces $|2x + 3| < 11$. ¿Hay un número menor que 11 que también sirva?

DETECTAR EL ERROR

P3. Un estudiante resuelve $\dfrac{x+4}{x-2} \geq 3$ así: «multiplico por $x - 2$: $x + 4 \geq 3x - 6$, luego $-2x \geq -10$ y $x \leq 5$; solución $(-\infty, 5]$». ¿Qué supuso sin decirlo? Da un valor de su respuesta que no cumpla la inecuación original y escribe la solución correcta.

APLICACIÓN

P4. El plan A cobra 20 000 pesos más 150 por minuto; el plan B, 35 000 más 90 por minuto. (a) ¿Para cuántos minutos m es más barato B? (b) Si además el cliente no quiere gastar más de 80 000 con B, ¿qué valores de m sirven? (c) ¿En qué caso cuestan lo mismo?

MIS APUNTES

Estrategia y cálculos.

MIS APUNTES

Contraejemplos.

¿Verdadero o falso? TAREA 2

¿Verdadero o falso? Justifica

1. Si $a < b$, entonces $-a < -b$. V F
2. Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$. V F
3. Si $a < b$, entonces $a^2 < b^2$. V F
4. Si $0 < a < b$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. V F
5. $|x| < -2$ no tiene solución. V F
6. $|x| > -2$ se cumple para todo número real. V F
7. $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ y $(x-1)(x+2) \geq 0$ tienen el mismo conjunto solución. V F
8. $x^2 < 9$ es equivalente a $x < 3$. V F

Errores comunes CONSULTA

Preguntas y errores comunes (zona de reflexión)

✗ LO QUE SE SUELE ESCRIBIR	✓ LO CORRECTO	¿POR QUÉ?
$-3x < 12 \Rightarrow x < -4$	$x > -4$	Al dividir entre un negativo se invierte el sentido.
$\frac{x+4}{x-2} \geq 3 \Rightarrow x+4 \geq 3(x-2)$	Restar 3 y hacer tabla de signos	El signo de $x-2$ depende de x.
Incluir el 2 en $\frac{-2x+10}{x-2} \geq 0$	$(2, 5]$	Los ceros del denominador nunca se incluyen.
$x^2 < 9 \Rightarrow x < \pm 3$	$-3 < x < 3$	$\lvert x\rvert < 3$; «$x < \pm 3$» no significa nada.
$\lvert x-3\rvert > 2 \Rightarrow$ $-2 > x-3 > 2$	$x-3 < -2$ o $x-3 > 2$	Caso 3: son dos semirrectas (unión).
$x^2 - 4x - 5 \leq 0 \Rightarrow$ $(-\infty, -1] \cup [5, \infty)$	$[-1, 5]$	Con $a > 0$, el trinomio es negativo **entre** las raíces.
$x^2 \leq x \Rightarrow x \leq 1$ (dividiendo entre x)	$x(x-1) \leq 0$: $[0, 1]$	No se divide entre una expresión de signo desconocido.
$\sqrt{A} < B \Rightarrow A < B^2$, y listo	Además $A \geq 0$ (y $B > 0$)	La raíz debe existir (Ejemplo 87).

MIS APUNTES

MIS APUNTES

Clave de respuestas · Ejemplos y práctica

Clave · Ejemplos guiados y práctica

¿Por qué se invierte?. 1: $-2 > -5$. 2: $2 \geq -1$. 3: $x > -4$. 4: $x \geq -2$.

Simultáneas. c: $-8 \leq 2x < 18$, $-4 \leq x < 9$, $[-4, 9)$. d: $-2 < -2x < 2$, $1 > x > -1$, $(-1, 1)$. 88: $x > 6$ (opción a).

Ejemplos 91 y 92. 91: $5 + 0.5x \leq 25$, $0.5x \leq 20$, $x \leq 40$ km (opción a). 92: $1500 \leq 1000 + x \leq 2000$, $500 \leq x \leq 1000$ (opción a).

Casos 3 y 4. c: $3 + x < -7$ o $3 + x > 7$; $x < -10$ o $x > 4$: $(-\infty, -10) \cup (4, \infty)$. d: $x \geq 22$ o $x \leq -6$: $(-\infty, -6] \cup [22, \infty)$. 89: $-5 < 2x + 1 < 5$, $-3 < x < 2$ (opción a).

Lineales y valor absoluto. 1: $[-4, 9)$. 2: $-12 \leq 4 - x < 28 \Rightarrow -24 < x \leq 16$: $(-24, 16]$ (la guía da $(-\infty, 16] \cup (24, \infty)$). 5: $[-4, 4]$. 6: $\left(-\infty, -\frac{7}{2}\right) \cup \left(\frac{7}{2}, \infty\right)$. 7: $[2, 8]$. 8: $[1.3,\ 1.7]$. 13: $-9 < x - 2 < 9$: $(-7, 11)$ (la guía da $(-4, 8)$). 14: $(-6.001,\ -5.999)$ (la guía perdió los puntos decimales). 16: $|2x - 1| \leq 2$: $\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

Ejemplo 86b. Numerador $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$. Puntos críticos $-2, -1, 0, 1$. Signos de la fracción: $+, -, +, -, +$. Solución $(-2, -1) \cup (0, 1)$; ningún punto crítico se incluye (la desigualdad es estricta y -1, 0 anulan el denominador).

Ejercicios 9, 17 y 15. 9: $(x - 3)(x + 2) < 0$, raíces -2 y 3, solución $(-2, 3)$. 17: entre las raíces: $[-1, 5]$; ninguna opción de la guía es correcta (la a es la región de afuera). 15: $(x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$; signos $-, +, -, +$; solución $(-\infty, -2] \cup [1, 3]$.

Racionales y cuadráticas. 3: $\frac{2x}{1-x} \geq 0$: $[0, 1)$. 4: $\frac{(x-2)(x+1)}{x-1} < 0$: $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$. 10: $(x - 6)(x + 3) \leq 0$: $[-3, 6]$. 11: $x^2 - 3x + 4 < 0$ con discriminante $9 - 16 < 0$: el trinomio siempre es positivo, **no hay solución**. 12: $(x - 6)(x + 3) > 0$: $(-\infty, -3) \cup (6, \infty)$. 18: $(-\infty, -3) \cup [2, \infty)$, opción a.

Aplicaciones. 19: $50x - (3000 + 30x) = 20x - 3000 > 1000$, $x > 200$; con la capacidad: $(200, 250]$ (opción a). 20: $0.1(m - 500) \leq 20$, $m \leq 700$ (opción a). 21: $200 \leq 50n \leq 700$, $4 \leq n \leq 14$ (opción a).

Verdadero o falso. 1 F ($1 < 2$ pero $-1 > -2$). 2 V. 3 F ($-3 < 1$, $9 > 1$). 4 V. 5 V. 6 V. 7 F ($x = -2$ cumple la segunda pero anula el denominador de la primera). 8 F ($x = -5$).

MIS APUNTES

MIS APUNTES

Clave de respuestas · Problemas tipo parcial

Clave · Problemas tipo parcial y retos

P1. (a) Dos soluciones reales distintas si el discriminante es positivo: $k^2 - 36 > 0$, es decir $(k-6)(k+6) > 0$, así que $k \in (-\infty, -6) \cup (6, \infty)$. (b) Con $k = 6$ el discriminante es 0: una sola solución, $x = -3$ (raíz doble). Igual con $k = -6$: $x = 3$. (c) $\sqrt{\frac{x-1}{x+4}}$ existe si $\frac{x-1}{x+4} \geq 0$: puntos críticos -4 (denominador) y 1 (numerador); solución $(-\infty, -4) \cup [1, \infty)$.

P2. (a) $|w - 500| \leq 10$ (2 % de 500): $490 \leq w \leq 510$, el intervalo $[490, 510]$. (b) Se rechaza si $|w - 500| > 10$: $(-\infty, 490) \cup (510, \infty)$. (c) $|x - 3| < 1 \iff 2 < x < 4 \Rightarrow 7 < 2x + 3 < 11$. Así $|2x + 3| < 11$, y $M = 11$ es el menor: con x muy cerca de 4, $2x + 3$ se acerca a 11 tanto como se quiera.

P3. Al multiplicar por $x - 2$ supuso que $x - 2 > 0$. Si $x < 2$ el sentido debía invertirse. Por eso su respuesta $(-\infty, 5]$ incluye valores falsos: $x = 0$ da $\frac{4}{-2} = -2 \geq 3$ ✗, y $x = 2$ ni siquiera está definido. La solución correcta es $(2, 5]$ (puntos críticos, Ejemplo 86a).

P4. (a) B es más barato si $35\,000 + 90m < 20\,000 + 150m$, es decir $15\,000 < 60m$: $m > 250$ minutos. (b) Además $35\,000 + 90m \leq 80\,000$, o sea $m \leq 500$: $250 < m \leq 500$. (c) Con $m = 250$ los dos planes cuestan lo mismo: 57 500 pesos.

Retos. $a < b \not\Rightarrow a^2 < b^2$ $(-3 < 1)$. Con comisión del 10 %: $[80\,000,\ 120\,000]$. $[-1, 4]$: $(x+1)(x-4) \leq 0$; $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$: $(x+1)(x-4) > 0$.